

Fundamentos de Física

1º semestre

Ficha I – Grandezas, Unidades e Dimensões

Professora: Cristiane Ferreira

1) Considere que a Terra possui uma forma próxima de uma esfera, sendo o respetivo raio médio de 6.37×10^6 cm. Determine, com base na hipótese referida:

- a) a área da superfície em quilómetros quadrados.
- b) o respetivo volume em quilómetros cúbicos.
- c) o comprimento de um meridiano terrestre medido em quilómetros

2) Considere que a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 2.99×10^8 m/s.

- a) Converta este valor em quilómetros por hora.
- b) Que distância percorrerá esse raio luminoso num ano?

3) A massa específica da água à pressão normal e à temperatura de 25°C , é de 1g/cm^3 .

- a) 1 kg de água, nestas condições, que volume?
- b) Qual a massa, de 5 litros de água, nestas condições?
- c) Comente a afirmação: “A massa específica do gelo é superior à da água (líquida)”

4) Qual a pressão que um objeto de 800N exerce numa superfície de 10cm por 20 cm.

5) O deslocamento s de uma partícula quando se move com aceleração constante é uma função do tempo decorrido t e da aceleração a . Suponha que o deslocamento tem a forma, $s = K a^m t^n$, onde k é uma constante adimensional. Mostre por análise dimensional que esta expressão é satisfeita se $m = 1$ e $n = 2$.

6) Considere um corpo sujeito a uma força de atrito proporcional ao módulo da velocidade. Nestas condições, a constante de proporcionalidade tem que dimensões? E que unidades do SI?

7) A lei de Newton da gravitação é dada por:

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

onde F é a força da gravidade entre as massas M e m , e r é a distância entre as massas. A unidade de força no SI é kg.m/s^2 .

a) Quais são as dimensões unidades da constante G ?

b) Quais as unidades no SI

8) Durante um curto intervalo de tempo, a velocidade v em m/s de um automóvel é dada por $v = at^2 + bt^3$ onde o tempo t é em segundos. Quais são as unidades de a e b são respectivamente ?

9) Suponha que $A = BC$, onde A tem a dimensão L/M e C tem a dimensão L/T . Então Qual a dimensão de B e sua unidade no SI?

10) Suppose $A = B^n C^m$, onde A tem dimensões LT , B tem dimensões $L^2 T^{-1}$ e C tem dimensões LT^2 . Então Quais os valores dos expoentes n e m ?

11) Ao estudar-se vários tipos de movimentos rectilíneos chegaram-se às equações indicadas nas alíneas em baixo. Nestas equações x representa a posição medida em metros (m), v a velocidade em metros por segundo (m/s) e t o tempo em segundos (s). Indique em cada caso as dimensões das constantes C_i 's.

a) $x = C_1 + C_2 t$

b) $v = C_1 + C_2 x$

c) $x = C_1 + C_2 t + C_3 t^2$

d) $v^2 = C_1 + C_2 x$

Bom trabalho!!